Höhere technische Bundeslehranstalt
und Bundesfachschule
im Hermann Fuchs Bundesschulzentrum

Static Routes

Netzwerktechnik

Erstellt von:

Michel Rögl-Brunner, BEd

Letzte Änderung: 17.04.2026

Revisionen

Nr.	Datum	Änderung	Autor
1	13.04.2026	Fix markdown image publishing for generated TeX docs.	Michel Roegl-Brunner
2	13.04.2026	Improve TOC presentation and robust image include path.	Michel Roegl-Brunner
3	13.04.2026	various changes	Michel Roegl-Brunner

Inhaltsverzeichnis

1 Grundlagen **1**

1.1 Was ist Static Routing? . . . 1

1.2 Static vs. Dynamic Routing . . . 1

1.3 Default Route und spezifische Routen . . . 1

1.4 Subinterfaces am Router . . . 2

2 Topologie und Adressierung **3**

2.1 Rahmenbedingungen . . . 3

2.2 Subnetzplan . . . 3

2.3 Interface-Belegung . . . 4

2.3.1 Gruppe 1 . . . 4

2.3.2 Gruppe 2 . . . 4

2.3.3 Gruppe 3 . . . 4

2.3.4 Gruppe 4 . . . 4

2.4 Logische Netzzeichnung . . . 5

3 IP-Tabellen pro Gruppe **6**

3.1 Gruppe 1 . . . 6

3.2 Gruppe 2 . . . 6

3.3 Gruppe 3 . . . 7

3.4 Gruppe 4 . . . 7

4 Aufgabe: Router-on-a-Stick und Static Routing **8**

4.1 Teil A: Router-on-a-Stick in der eigenen Gruppe . . . 8

4.2 Teil B: Transportnetz und statische Routen . . . 8

4.3 Teil C: Funktionsprüfung . . . 8

4.4 Hilfreiche Cisco-Kommandos . . . 9

1 Grundlagen

1.1 Was ist Static Routing?

Statisches Routing bedeutet, dass Routen manüll am Router eingetragen werden. Der Router lernt diese Wege nicht dynamisch, sondern verwendet exakt die konfigurierten Einträge.

Auf Cisco-Routern wird eine statische Route typischerweise so gesetzt:

```
ip route <zielnetz> <netzmaske> <next-hop-ip oder ausgangsinterface>
```

Beispiel:

```
ip route 10.30.10.0 255.255.255.0 172.16.0.13
```

Der Router weiss dann, dass das Netz `10.30.10.0/24` über den nächsten Router mit der Adresse `172.16.0.13` erreichbar ist.

1.2 Static vs. Dynamic Routing

- **Static Routing:** wenig Overhead, sehr kontrollierbar, aber mehr manüller Aufwand.
- **Dynamic Routing:** Routen werden automatisch gelernt (z. B. OSPF, EIGRP, RIP), dafür mehr Protokollverkehr und komplexere Konfiguration.

Für kleine bis mittlere Topologien ist Static Routing gut geeignet, wenn der Netzaufbau stabil ist und sich selten ändert.

1.3 Default Route und spezifische Routen

Eine spezifische Route gilt für ein bestimmtes Zielnetz. Eine Default Route (`0.0.0.0/0`) ist eine Auffangroute für alle Ziele, für die keine spezifischere Route vorhanden ist.

In dieser Übung werden **spezifische statische Routen** zu allen anderen Gruppennetzen konfiguriert.

1.4 Subinterfaces am Router

Bevor statische Routen zwischen den Gruppen funktionieren, muss in jeder Gruppe zuerst das lokale Inter-VLAN-Routing laufen. Dafuer wird Router-on-a-Stick mit Subinterfaces verwendet.

Ein Subinterface ist ein virtuelles Teilinterface auf einem physischen Port (z. B. `Gi0/0.10` oder `Fa0/0.10`). Es hat zwei Aufgaben:

- VLAN-Zuordnung ueber `encapsulation dot1Q <VLAN-ID>`
- Gateway-IP fuer genau dieses VLAN

Beispiel:

```
interface gi0/0.10 (oder fa0/0.10)
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.10.10.254 255.255.255.0

interface gi0/0.20 (oder fa0/0.20)
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.10.20.254 255.255.255.0
```

Erst wenn diese lokalen Gateways funktionieren, koennen Pakete anschliessend per statischer Route in die anderen Gruppen weitergeleitet werden.

2 Topologie und Adressierung

2.1 Rahmenbedingungen

Es gibt 4 Gruppen. Jede Gruppe erhält:

- 1x Cisco Catalyst 3550 Switch
- 1x Cisco 2800 Series Router
- 2 lokale Netze (VLANs) im Router-on-a-Stick-Design
- pro lokalem Netz 1 PC

Adressregel in jedem lokalen Netz:

- PC: `.1`
- Switch (SVI): `.253`
- Router-Subinterface (Gateway): `.254`

Transportnetz zwischen den Gruppenroutern:

- `172.16.0.0/24`

2.2 Subnetzplan

- Gruppe 1: `10.10.10.0/24` und `10.10.20.0/24`
- Gruppe 2: `10.20.10.0/24` und `10.20.20.0/24`
- Gruppe 3: `10.30.10.0/24` und `10.30.20.0/24`
- Gruppe 4: `10.40.10.0/24` und `10.40.20.0/24`

2.3 Interface-Belegung

2.3.1 Gruppe 1

Verbindung	Linke Seite	Rechte Seite
G1-PC1 zu G1-SW	G1-PC1 NIC	G1-SW Fa0/1
G1-PC2 zu G1-SW	G1-PC2 NIC	G1-SW Fa0/2
G1-SW zu G1-RTR (Trunk)	G1-SW Fa0/24	G1-RTR Gi0/0 (oder Fa0/0)
G1-RTR ins Transportnetz	G1-RTR Gi0/1 (oder Fa0/1)	Transport-Segment 172.16.0.0/24

2.3.2 Gruppe 2

Verbindung	Linke Seite	Rechte Seite
G2-PC1 zu G2-SW	G2-PC1 NIC	G2-SW Fa0/1
G2-PC2 zu G2-SW	G2-PC2 NIC	G2-SW Fa0/2
G2-SW zu G2-RTR (Trunk)	G2-SW Fa0/24	G2-RTR Gi0/0 (oder Fa0/0)
G2-RTR ins Transportnetz	G2-RTR Gi0/1 (oder Fa0/1)	Transport-Segment 172.16.0.0/24

2.3.3 Gruppe 3

Verbindung	Linke Seite	Rechte Seite
G3-PC1 zu G3-SW	G3-PC1 NIC	G3-SW Fa0/1
G3-PC2 zu G3-SW	G3-PC2 NIC	G3-SW Fa0/2
G3-SW zu G3-RTR (Trunk)	G3-SW Fa0/24	G3-RTR Gi0/0 (oder Fa0/0)
G3-RTR ins Transportnetz	G3-RTR Gi0/1 (oder Fa0/1)	Transport-Segment 172.16.0.0/24

2.3.4 Gruppe 4

Verbindung	Linke Seite	Rechte Seite
G4-PC1 zu G4-SW	G4-PC1 NIC	G4-SW Fa0/1
G4-PC2 zu G4-SW	G4-PC2 NIC	G4-SW Fa0/2
G4-SW zu G4-RTR (Trunk)	G4-SW Fa0/24	G4-RTR Gi0/0 (oder Fa0/0)
G4-RTR ins Transportnetz	G4-RTR Gi0/1 (oder Fa0/1)	Transport-Segment 172.16.0.0/24

2.4 Logische Netzzeichnung

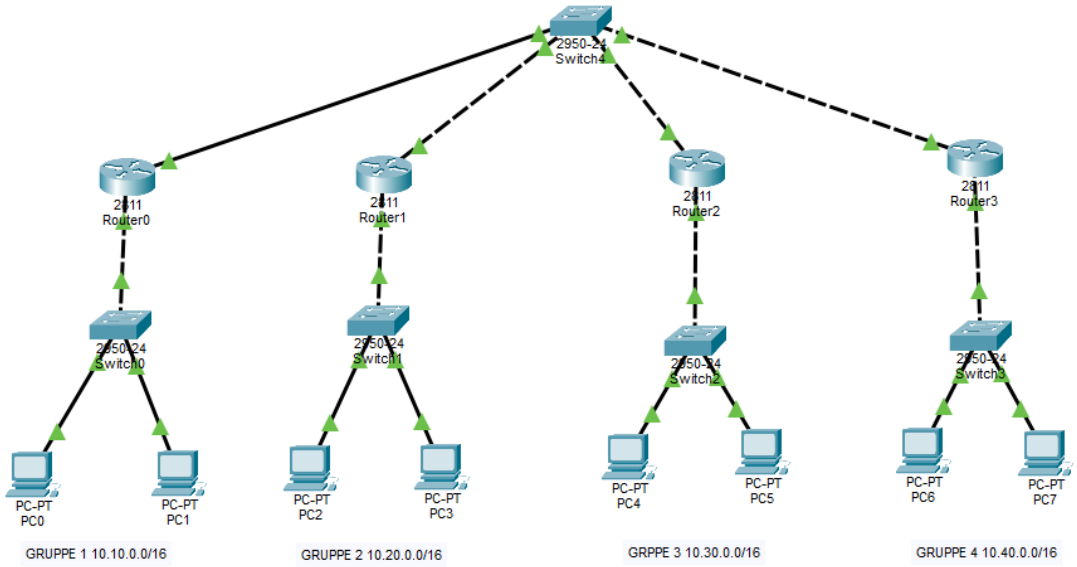

Abbildung 2.1: Topologie fuer die Static-Routing-Uebung

3 IP-Tabellen pro Gruppe

3.1 Gruppe 1

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
G1-PC1	NIC	10.10.10.1	255.255.255.0	10.10.10.254
G1-PC2	NIC	10.10.20.1	255.255.255.0	10.10.20.254
G1-SW	VLAN 10 (SVI)	10.10.10.253	255.255.255.0	10.10.10.254
G1-SW	VLAN 20 (SVI)	10.10.20.253	255.255.255.0	10.10.20.254
G1-RTR	Gi0/0.10 (oder Fa0/0.10)	10.10.10.254	255.255.255.0	-
G1-RTR	Gi0/0.20 (oder Fa0/0.20)	10.10.20.254	255.255.255.0	-
G1-RTR	Gi0/1 (oder Fa0/1)	172.16.0.11	255.255.255.0	-

3.2 Gruppe 2

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
G2-PC1	NIC	10.20.10.1	255.255.255.0	10.20.10.254
G2-PC2	NIC	10.20.20.1	255.255.255.0	10.20.20.254
G2-SW	VLAN 10 (SVI)	10.20.10.253	255.255.255.0	10.20.10.254
G2-SW	VLAN 20 (SVI)	10.20.20.253	255.255.255.0	10.20.20.254
G2-RTR	Gi0/0.10 (oder Fa0/0.10)	10.20.10.254	255.255.255.0	-
G2-RTR	Gi0/0.20 (oder Fa0/0.20)	10.20.20.254	255.255.255.0	-
G2-RTR	Gi0/1 (oder Fa0/1)	172.16.0.12	255.255.255.0	-

3.3 Gruppe 3

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
G3-PC1	NIC	10.30.10.1	255.255.255.0	10.30.10.254
G3-PC2	NIC	10.30.20.1	255.255.255.0	10.30.20.254
G3-SW	VLAN 10 (SVI)	10.30.10.253	255.255.255.0	10.30.10.254
G3-SW	VLAN 20 (SVI)	10.30.20.253	255.255.255.0	10.30.20.254
G3-RTR	Gi0/0.10 (oder Fa0/0.10)	10.30.10.254	255.255.255.0	-
G3-RTR	Gi0/0.20 (oder Fa0/0.20)	10.30.20.254	255.255.255.0	-
G3-RTR	Gi0/1 (oder Fa0/1)	172.16.0.13	255.255.255.0	-

3.4 Gruppe 4

Gerät	Interface	IP-Adresse	Maske	Default Gateway
G4-PC1	NIC	10.40.10.1	255.255.255.0	10.40.10.254
G4-PC2	NIC	10.40.20.1	255.255.255.0	10.40.20.254
G4-SW	VLAN 10 (SVI)	10.40.10.253	255.255.255.0	10.40.10.254
G4-SW	VLAN 20 (SVI)	10.40.20.253	255.255.255.0	10.40.20.254
G4-RTR	Gi0/0.10 (oder Fa0/0.10)	10.40.10.254	255.255.255.0	-
G4-RTR	Gi0/0.20 (oder Fa0/0.20)	10.40.20.254	255.255.255.0	-
G4-RTR	Gi0/1 (oder Fa0/1)	172.16.0.14	255.255.255.0	-

4 Aufgabe: Router-on-a-Stick und Static Routing

4.1 Teil A: Router-on-a-Stick in der eigenen Gruppe

1. Legt auf dem Switch zwei VLANs an (z. B. VLAN 10 und VLAN 20).
2. Konfiguriert den Port zum Router als Trunk.
3. Erstellt am Router zwei Subinterfaces (z. B. `Gi0/0.10` oder `Fa0/0.10`) mit 802.1Q und Gateway-IP `.254`.
4. Vergibt die IP-Adressen an beide PCs gemäss Tabelle.
5. Prüft innerhalb der Gruppe:
   - PC1 pingt eigenes Gateway
   - PC2 pingt eigenes Gateway
   - PC1 pingt PC2 (Inter-VLAN Routing über Router)

4.2 Teil B: Transportnetz und statische Routen

1. Konfiguriert das Interface ins Transportnetz `172.16.0.0/24` am Gruppenrouter.
2. Tragt auf jedem Router statische Routen zu allen **fremden** Netzen ein.
3. Verwendet als Next Hop die Transport-IP des jeweils zuständigen Zielrouters.

4.3 Teil C: Funktionsprüfung

1. Erstellt eine Ping-Matrix: Jeder PC soll alle anderen PCs erreichen.
2. Dokumentiert fehlgeschlagene Pings und behebt die Fehler.
3. Endabnahme: Vollständige Erreichbarkeit aller 8 PCs.

4.4 Hilfreiche Cisco-Kommandos

```
show ip route
show running-config
show vlan brief
show interfaces trunk
ping <ziel-ip>
```